CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Une combinaison de cosinus qui s'annule deux fois

Énoncé

Soient $a_1, \dots, a_n$ et $c_1, \dots, c_n$ des réels, et $f(x) = \sum_{k=1}^{n} c_k \cos(a_k + x)$.

1. Montrer que $f(x) = A\cos x - B\sin x$ avec $A = \sum c_k \cos a_k$ et $B = \sum c_k \sin a_k$.
2. Si $(A, B) \neq (0, 0)$, décrire l'ensemble des zéros de f.
3. En déduire : si f s'annule en x_1 et x_2 avec $x_1 - x_2 \notin \pi\mathbb{Z}$, alors f est nulle. (Exemple : $c_k = k$.)

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\cos(a + x) = \cos a \cos x - \sin a \sin x$.

Ce qu'on te demande. Montrer que deux zéros « mal placés » forcent $f = 0$.

Corrigé

1. Développer

Par la formule d'addition $\cos(a + x) = \cos a \cos x - \sin a \sin x$:

$$f(x) = \sum_{k=1}^{n} c_k\big(\cos a_k \cos x - \sin a_k \sin x\big) = \Big(\sum_k c_k \cos a_k\Big)\cos x - \Big(\sum_k c_k \sin a_k\Big)\sin x.$$

$$\boxed{f(x) = A\cos x - B\sin x.}$$

2. Les zéros

On pose $R = \sqrt{A^2 + B^2} > 0$. Le point $(\frac{A}{R}, \frac{B}{R})$ est sur le cercle unité, donc il existe φ avec $A = R\cos\varphi$, $B = R\sin\varphi$. Alors

$$f(x) = R(\cos\varphi\cos x - \sin\varphi\sin x) = R\cos(x + \varphi).$$

$\cos\theta = 0 \iff \theta \in \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$. Les zéros de f sont les $x \in -\varphi + \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$: deux zéros diffèrent toujours d'un multiple de π.

3. Contraposée

Supposons $(A, B) \neq (0, 0)$. Par Q2, si $f(x_1) = f(x_2) = 0$, alors $x_1 - x_2 \in \pi\mathbb{Z}$, ce qui contredit l'hypothèse. Donc $A = B = 0$, et par Q1 $f(x) = 0 \cdot \cos x - 0 \cdot \sin x = 0$ pour tout x.

$$f(x_1) = f(x_2) = 0,\ x_1 - x_2 \notin \pi\mathbb{Z} \implies f \equiv 0.$$

Le piège

Croire que les coefficients c_k comptent : seuls A et B interviennent.

La méthode

Combinaison de $\cos(a_k + x)$: c'est toujours une sinusoïde $R\cos(x + \varphi)$.

Rappels de cours utilisés

- **Écrire a cos x + b sin x.** Si $(a, b) \neq (0, 0)$, avec $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ et φ tel que $a = R\cos\varphi$, $b = R\sin\varphi$:

  $$a\cos x + b\sin x = R\cos(x - \varphi) = \mathrm{Re}\left((a - ib)e^{ix}\right).$$

  Ses zéros forment une suite de pas π.

- **Contraposée.**

  $$(A \Rightarrow B) \iff (\text{non } B \Rightarrow \text{non } A).$$

  Exemple : « si $\sum u_n$ converge, alors $u_n \to 0$ » donne « si $u_n \not\to 0$, alors $\sum u_n$ diverge ».